

DS Probabilités

Durée 1h

Niveau : L2 INFO

Année universitaire : 2025/2026

Exercice 1

(10 points)

Soit un couple de variables aléatoires (X, Y) tel que $X(\Omega) = \{-2, 0, 1\}$ et $Y(\Omega) = \{-1, 1, 2\}$ dont la loi conjointe $P(X = x, Y = y)$ est donnée par le tableau suivant :

X/Y	y=-1	y=1	y=2
x=-2	0.2	0.2	0.05
x=0	0.1	0.1	0.05
x=1	0.2	0	0.1

1. Trouver les lois marginales de X et de Y .
2. Les deux variables X et Y sont-elles indépendantes ?
3. Calculer la loi conditionnelle de X sachant $Y = 1$ puis calculer $E(X|Y = 1)$.
4. Calculer $Cov(X, Y)$.
5. On pose $Z = X + Y$. Trouver la loi de Z puis $E(Z)$ et $V(Z)$.

Exercice 2

(10 points)

Soient X une variable aléatoires qui suit la loi géométrique de paramètre $p \in]0, 1[$.

1. Calculer $P(X > k)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.
2. Soit $m \in \mathbb{N}^*$ et soit la variable aléatoire $Y = \min(X, m)$.
 - (a) Déterminer $Y(\Omega)$.
 - (b) Calculer $P(Y = k)$ pour tout $k \in Y(\Omega)$ (distinguer deux cas : $k = m$ et $k \neq m$).
3. Soit Z une variable aléatoire indépendante avec X et de même loi que X .
 - (a) Calculer $P(X = Z)$.
 - (b) En déduire la probabilité $P(X > Z)$ (on peut remarquer que $P(X > Z) = P(X < Z)$).
 - (c) Soit la variable aléatoire $T = \min(X, Z)$. Donner (sans calcul supplémentaire) la valeur de $P(T = X)$.